

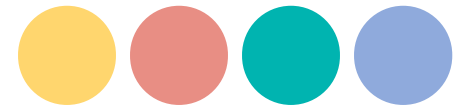
웹 기초구조의 이해



웹의 기본 개념과 구조



웹의 기본 목적과 구성



□ 웹의 기본 목적

다른 여러 컴퓨터에서 문서를 공유하거나 보는 목적

웹에서 다루는 문서를 웹 문서라고 부름

□ 웹의 구조

인터넷을 활용하여 거미줄처럼 연결된 정보 소통 망, **World Wide Web**

- 웹 문서를 인터넷 상의 컴퓨터들끼리 주고 받는 네트워크 시스템

□ 웹의 구성

웹 서버와 **웹 클라이언트** 컴퓨터들로 구성

웹 서버

- 웹 사이트를 탑재하는 컴퓨터. 구글(www.google.com), 네이버(www.naver.com) 등
- 웹 문서, 이미지, 동영상 등의 **데이터 저장 관리**
- 웹 클라이언트의 **요청을 받아** 웹 문서 전송
- 웹 서버로 작동하도록 하는 소프트웨어 실행

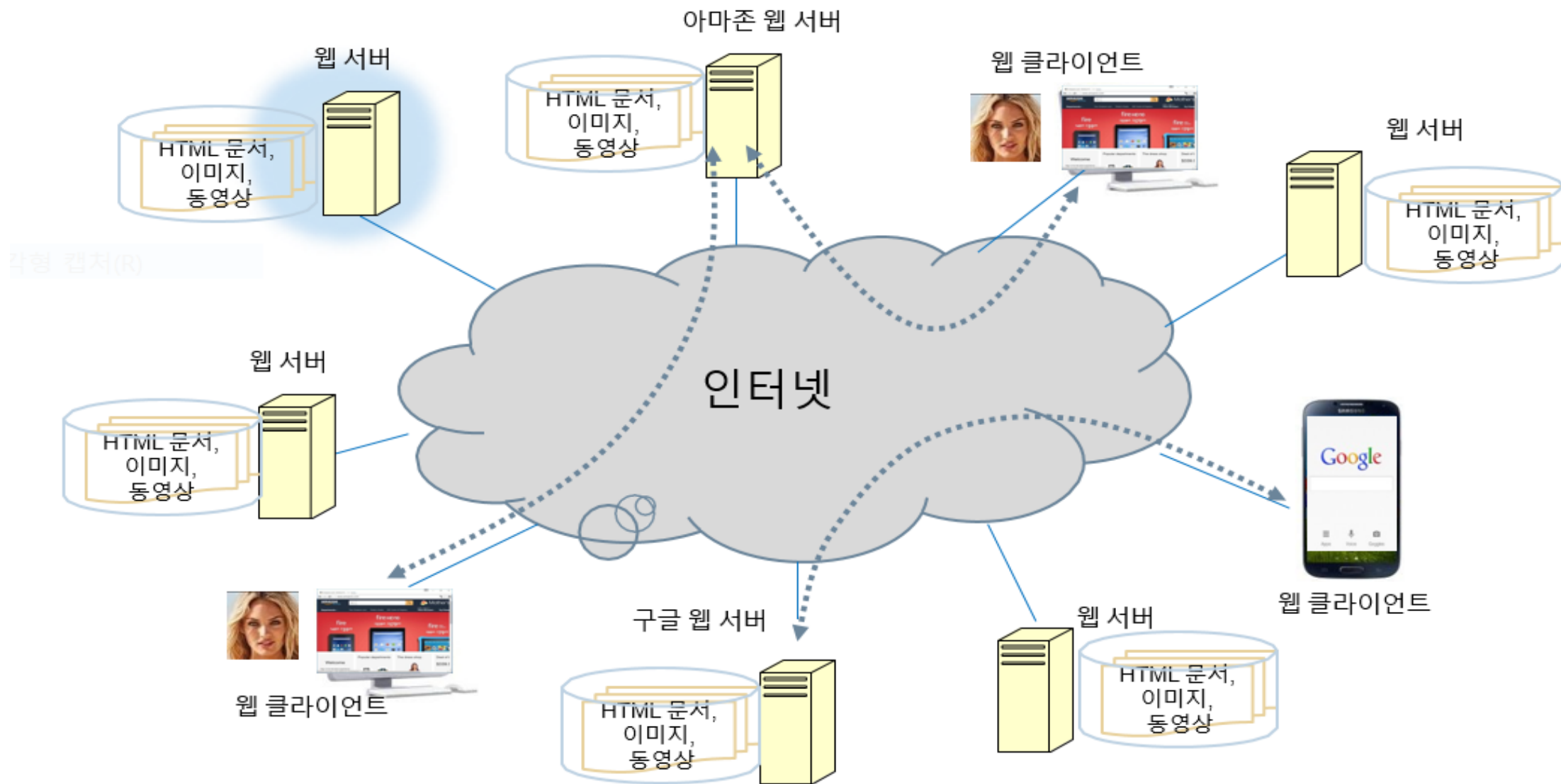
웹 클라이언트

- **사용자** 인터페이스 담당
- 웹 서버에 웹 문서를 요청하고 받아 사용자에게 출력

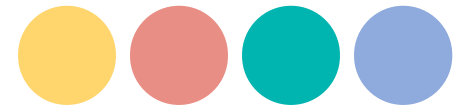
웹 서버와 웹 브라우저



웹서버와 웹 클라이언트로 이루어진 웹



인터넷과 웹



□ 인터넷

웹의 개념이 나오기 전부터 만들어진 컴퓨터 연결 네트워크

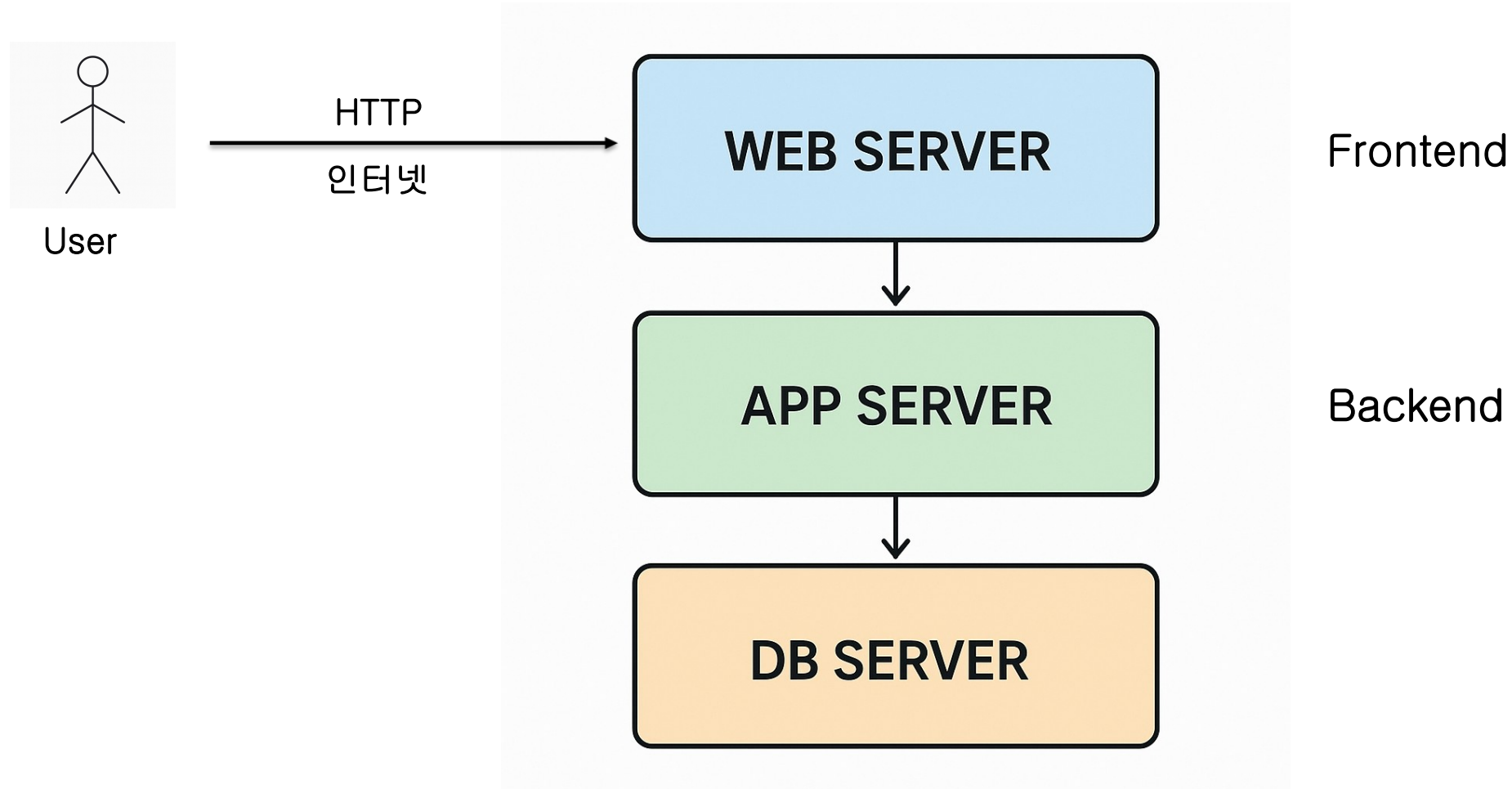
- 1969년 미 국방성 고등 연구 계획국(ARPA)
- 여러 대학들과 계약 업체 사이의 컴퓨터 연결

컴퓨터마다 고유한 주소(IP 주소, 113.198.80.208)를 부여하여 컴퓨터 구분

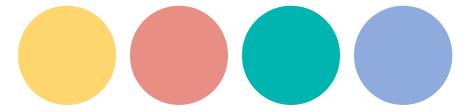
인터넷을 활용하는 응용 서비스 사례

- 전자우편(e-mail)
- 뉴스(news)
- 파일 전송(ftp)
- 채팅(Internet Relay Chat)
- 메신저(Messenger)
- P2P(Peer to Peer)
- 스트리밍 서비스(Streaming Service)
- 인터넷 전화기(Internet Phone)
- 월드 와이드 웹(World Wide Web)

Web 3 Tier

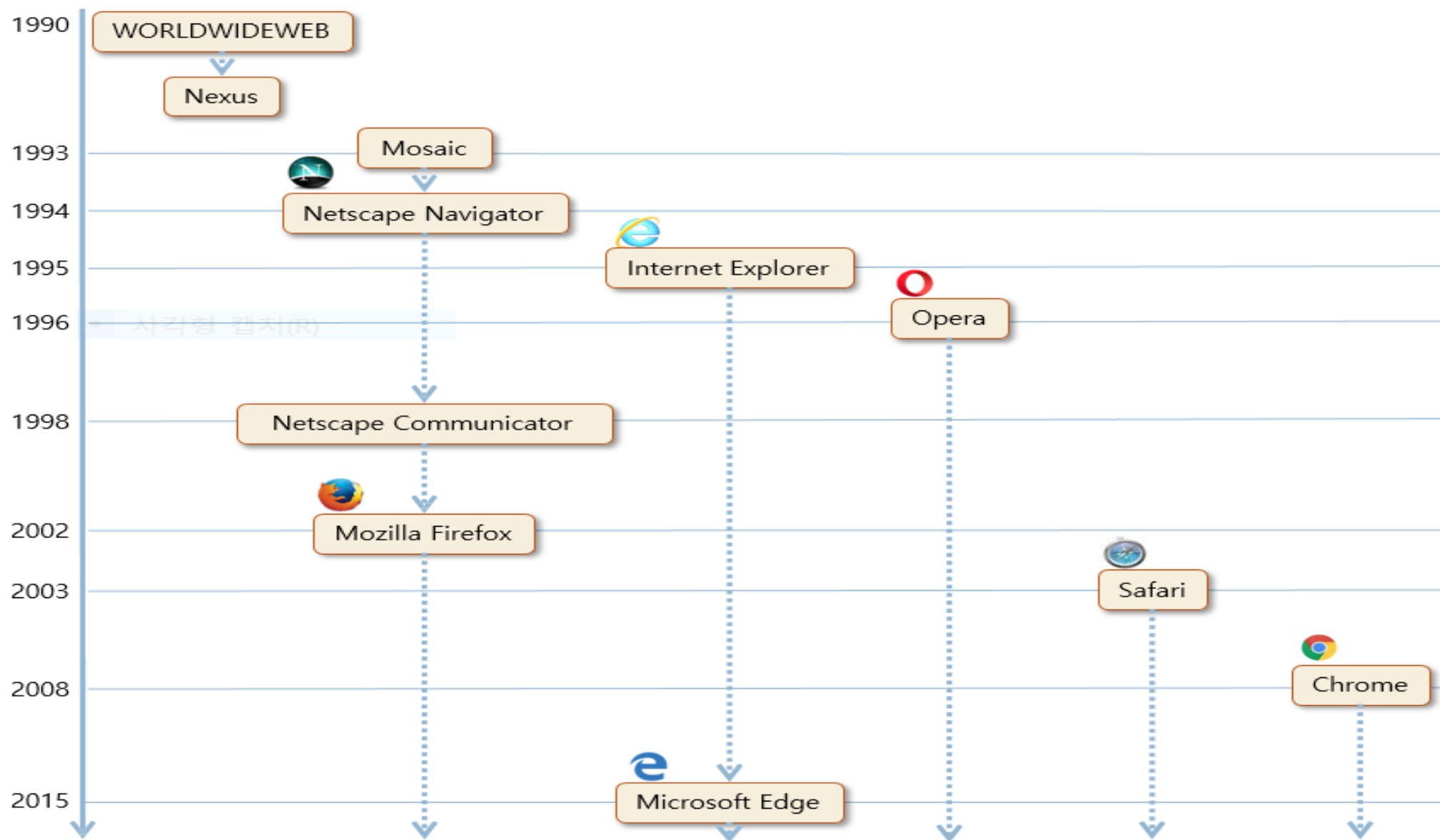


인터넷과 웹

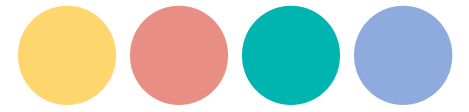


- 월드 와이드 웹, 웹(WWW)
인터넷을 활용하는 응용 서비스 중의 하나
웹 서버와 웹 브라우저로 구성되는 정보 전달 및 공유 서비스
- 인터넷이 고속도로라면 웹은 고속도로 망을 이용한 물류 산업

웹 브라우저 역사



여러 웹 브라우저의 특징

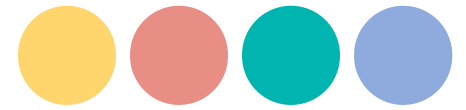


- Netscape Navigator
 - 일반인도 쉽게 사용하도록 GUI를 갖춘 **최초의 브라우저**
 - 1993년 Marc Andreessen 개발. Netscape 사 창업
- Internet Explorer
 - 1995년 **마이크로소프트**에서 개발
 - 윈도우 운영체제에 끼워 배포하여 순식간에 Netscape 잠식
- Opera
 - 1994년 오페라 소프트웨어에서 개발. 1996년에 출시
 - 프로그램 크기 작고, 렌더링 속도 빠름. 사용 미미
- Safari
 - 2003년 애플에서 개발. Mac OS와 모바일 iOS에서 실행
- Mozilla Firefox
 - 2002년 Mozilla 재단에서 개발. W3C의 표준안에 가장 충실
 - Mozilla 재단은 Netscape 사가 브라우저 소스를 공개하고 만든 재단
- Google Chrome
 - 2008년 구글에서 개발. 새로운 강자. 현재 가장 많이 사용되고 있음
- Microsoft Edge
 - 2015년 마이크로소프트에서 개발
 - Internet Explorer 업그레이드 중단

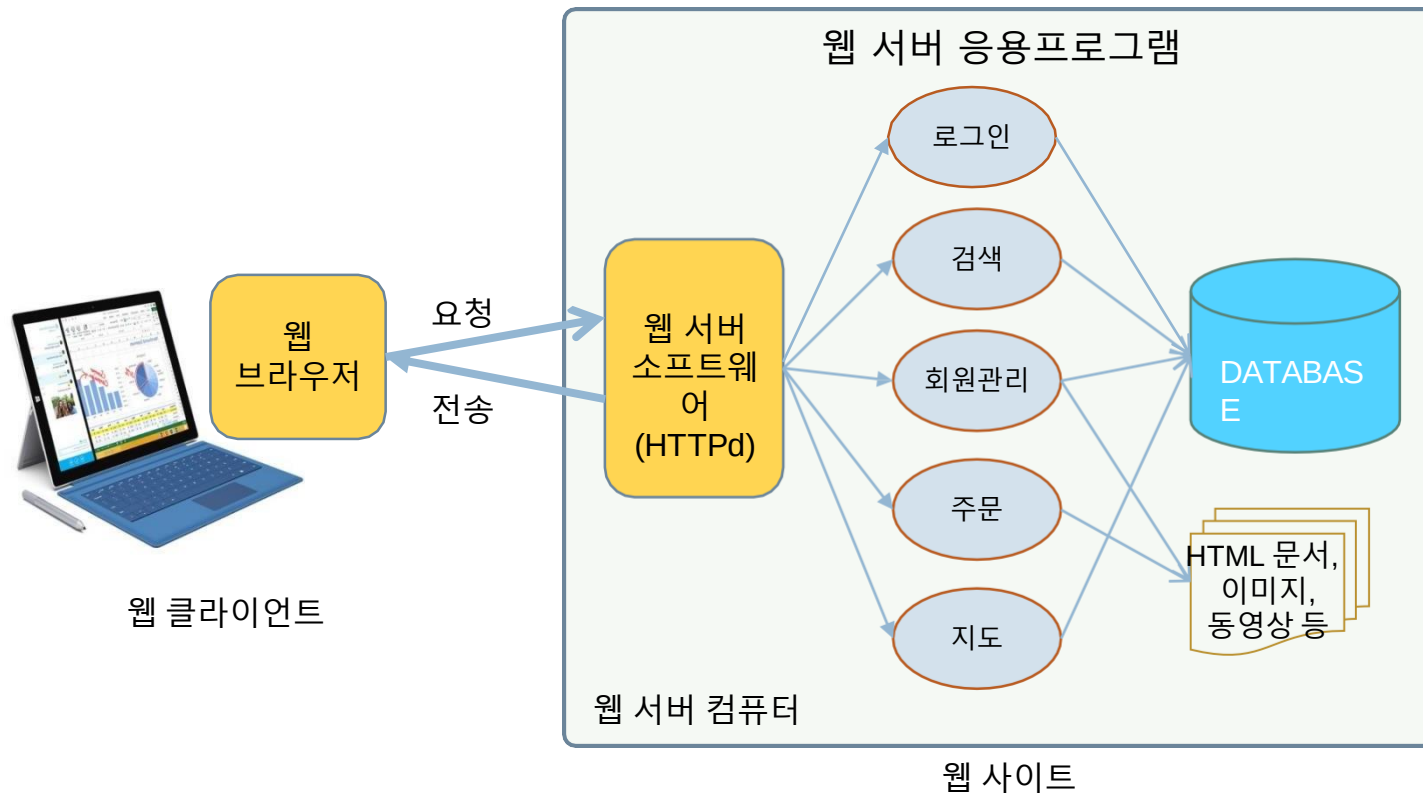
웹사이트 구축



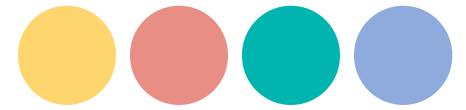
웹 사이트 구축



웹 서버로 사용할 컴퓨터에 웹 서버 소프트웨어 설치
웹 페이지, 동영상, 이미지 저장, 데이터베이스 설치
웹 서버 응용프로그램 개발 및 설치



웹 서버 소프트웨어



□ 웹 서버 소프트웨어 기능

웹 브라우저로부터 요청(웹 문서 혹은 검색) 해석

필요한 웹 서버 응용프로그램 작동시키기

웹 서버 응용프로그램의 실행 결과를 웹 브라우저로 전송

□ 웹 서버 소프트웨어 종류

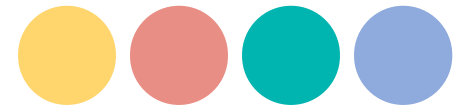
Apache사에서 만든 Apache

마이크로소프트사에서 만들고 Windows NT에서만 실행되는 IIS

NGINX사에서 만든 nginx

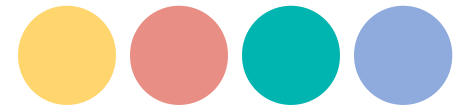
구글에서 만들고 구글 사이트에서 실행되는 GWS(Google Web Server)

웹 서버 응용 프로그램



- 웹 사이트의 목적을 이행하는 서버 측 소프트웨어
 - 예) 검색 사이트 - 검색 웹 서버 응용프로그램 필요
 - 예) 번역 사이트 - 번역 웹 서버 응용프로그램 필요
 - 예) 회원 관리 사이트 - 회원 관리 웹 서버 응용프로그램 필요
- 웹 서버 응용프로그램 개발 언어
 - 서버용 자바스크립트
 - JSP(Java Server Page) - Java의 스크립트 언어
 - Java - 자바 서블릿
 - C/C++
 - PHP, Perl, Python 등

웹 문서와 전자문서



□ 전자 문서

워드나 한글, 메모장 등으로 작성하고 볼 수 있는 문서

하나의 문서는 보통 하나의 파일로 저장

- 페이지 별로 파일에 저장하지 않음
- 텍스트 본문, 이미지, 오디오, 비디오 등을 모두 문서 내에 직접 저장

□ 웹 문서

HTML 언어로 작성/웹 브라우저로 보기

웹 문서는 페이지 단위로 파일에 분할하여 저장

- 페이지 마다 하나의 파일에 나누어 작성되고 저장 - 웹 페이지
- 각 페이지는 하이퍼링크로 연결

웹 페이지

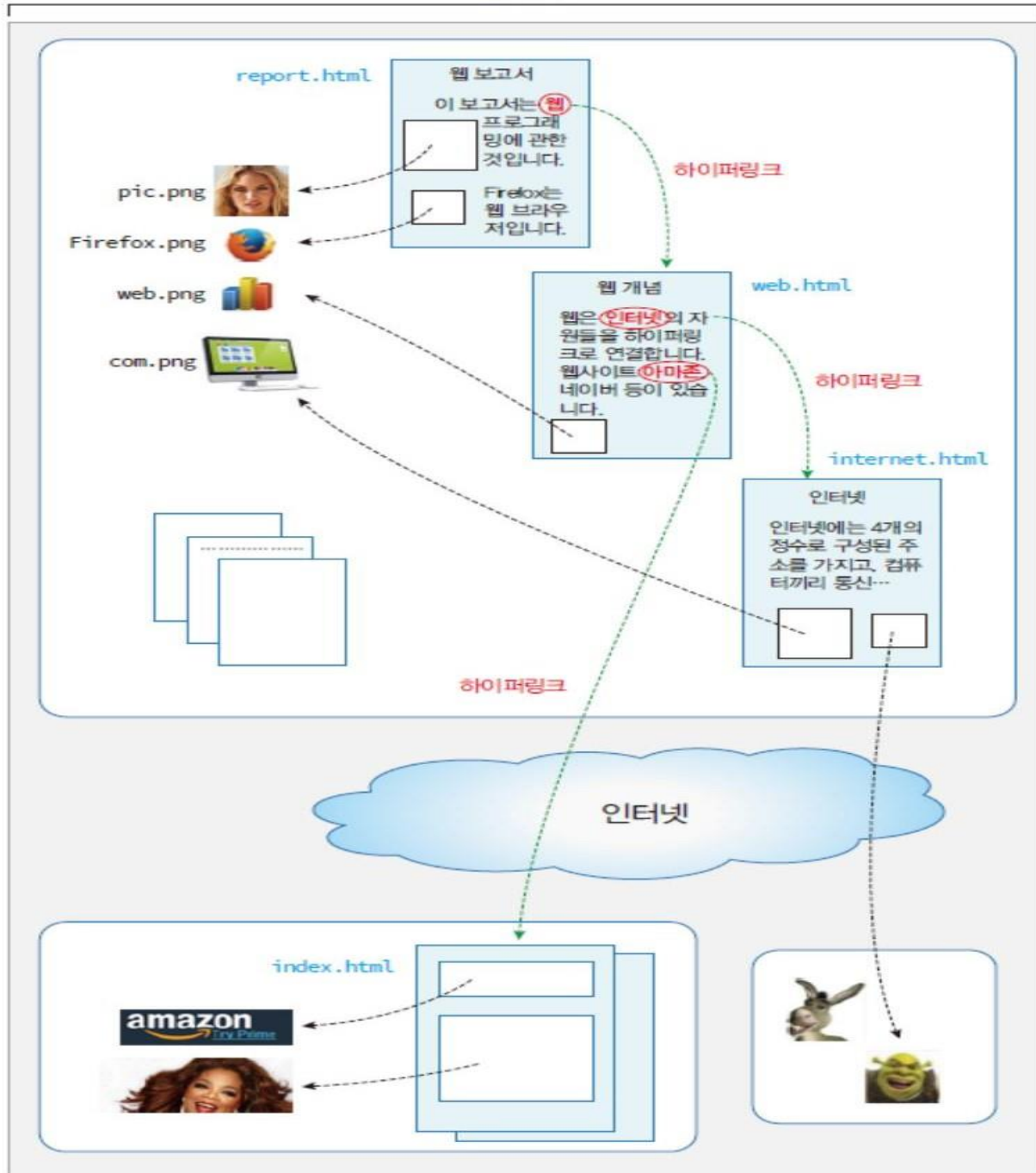
- 텍스트 만 저장 - 이미지, 그래픽, 동영상 등은 별도의 파일로 저장
- 웹 페이지에 이미지, 그래픽, 동영상 파일의 이름으로 연결

웹 페이지들의 연결

- 하이퍼링크(hyperlink) - 다른 웹 페이지의 주소를 가진 텍스트 정보
- 웹 페이지들은 하이퍼링크로 상호 연결됨

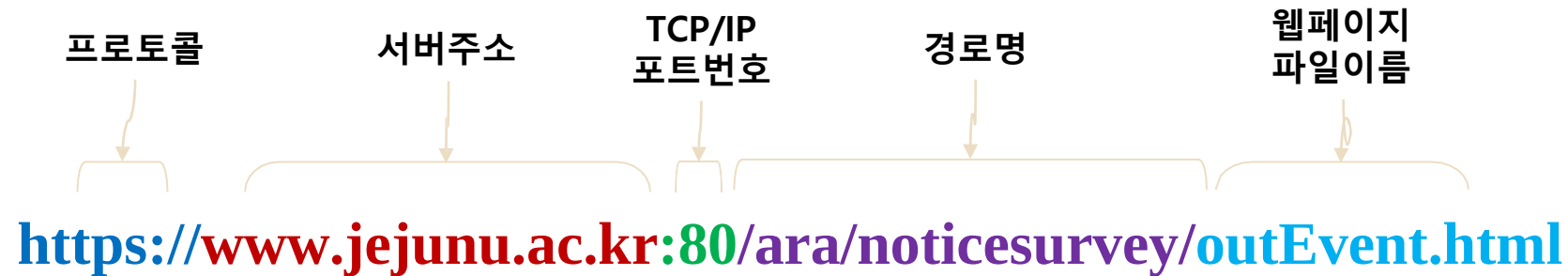
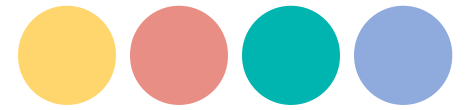
웹 문서를 읽는 순서는 사용자가 결정

- 웹 문서는 사용자가 하이퍼링크를 따라 웹 페이지 선택 - 네비게이션
- 전자 문서는 문서를 만드는 사람이 결정



하나의 파일에 모든 요소가 저장되는 전자 문서와 페이지 단위로 분리하여 페이지들을 하이퍼링크로 상호 연결한 웹 문서를 비교하여 보여준다.

웹 페이지 주소. URL

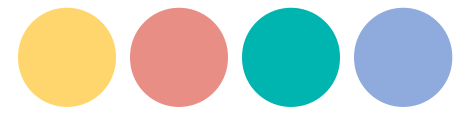


- 프로토콜 : HTTP, https, file, ftp, telnet, mailto, news 등 데이터의 교환 방식을 정의하는 규칙 체계
- 서버주소 : 웹 페이지를 가진 컴퓨터의 인터넷 주소, IP 주소
- TCP/IP 포트 번호 : 서버가 브라우저로부터 접속을 기다리는 TCP/IP 포트 번호.

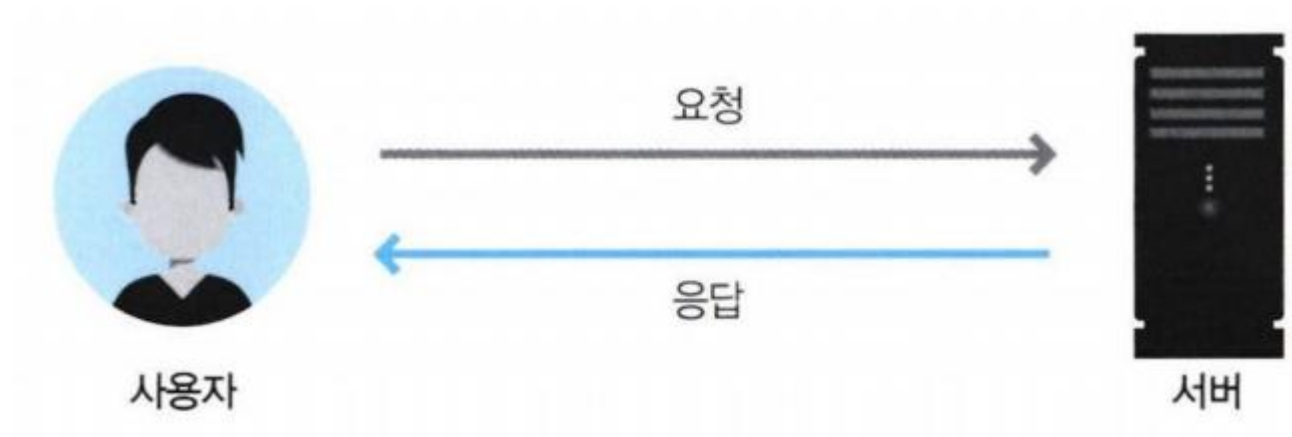
프로토콜마다 다르며, HTTP의 경우 80, telnet은 23

- 경로명 : 웹 서버 내 웹 페이지 파일의 폴더 경로
- 파일이름 : 웹 페이지의 HTML 파일 이름

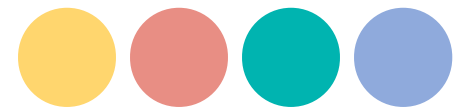
웹의 통신방법



■ HTTP 통신



일반적인 HTTP 메서드: GET과 POST



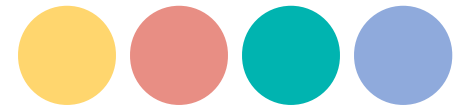
■ GET 메서드

- 지정된 리소스의 데이터를 서버에서 검색하는 데 사용
- 예를 들어, 사용자가 브라우저에 URL을 입력하면, 브라우저는 해당 URL의 페이지를 검색하기 위해 서버에 GET 요청을 보냅니다.

■ POST 메서드

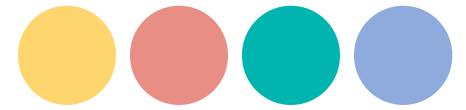
- 새로운 리소스를 생성하기 위해 데이터를 서버로 전송하는 데 사용
- POST 요청과 함께 서버로 전송되는 데이터는 HTTP 요청의 본문(request body)에 저장
- 예를 들어, 사용자가 웹 페이지에서 양식을 제출하면, 폼 데이터를 서버로 전송하기 위해 POST 요청이 자주 사용

HTTP 응답 상태 코드



- 1xx 정보성 응답 - 요청이 수신되었으며, 계속 진행 중
- 2xx 성공 - 요청이 성공적으로 수신되었으며, 이해되고 수락되었음을 나타냄
- 3xx 리다이렉션 - 요청을 완료하기 위해 추가 조치가 필요함
- 4xx 클라이언트 오류 - 요청에 잘못된 구문이 포함되어 있거나 요청을 충족할 수 없음
- 5xx 서버 오류 - 유효한 요청을 충족하지 못한 서버 오류

HTTP 응답 상태 코드



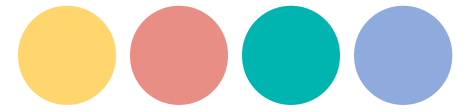
■ 자주 보이는 상태코드

- 200 [OK] : 요청이 성공적으로 완료되었으며, 결과 리소스(예: 파일 또는 스크립트 출력)가 응답 메시지 본문에 반환됩니다.
- 301 [영구적으로 이동함] : 요청된 리소스의 URL이 영구적으로 변경되었습니다. 새로운 URL은 응답에 제공됩니다.
- 403 [금지됨] : 클라이언트가 콘텐츠에 대한 액세스 권한을 갖지 않으므로, 서버가 적절한 응답을 제공하지 않고 거부합니다.
- 404 [찾을 수 없음] : 서버가 요청한 리소스를 찾을 수 없습니다. 이는 존재하지 않는 페이지를 스크래핑하려고 할 때 발생할 수 있습니다.
- 500 [내부 서버 오류] : 서버가 요청을 충족하지 못한 예기치 않은 상태입니다.

웹 페이지 구성



웹 페이지 구성



- 웹 페이지 구성 3 요소

- 웹 페이지의 구조와 내용 - HTML

- 웹 페이지의 모양 - CSS(Cascading Style Sheet)

- 웹 페이지의 행동 및 응용 프로그램 - Javascript

- 웹 페이지는 3 요소를 분리하여 개발

HTML





- HTML(하이퍼텍스트 마크업 언어, HyperText Markup Language)는 웹 페이지를 만들기 위한 기본적인 마크업 언어입니다.
- HTML은 웹 페이지의 구조와 콘텐츠를 정의하는 데 사용되며, 브라우저가 이를 해석하여 사용자에게 보여줍니다.
- HTML은 다양한 요소와 태그를 사용하여 웹 페이지의 제목, 문단, 이미지, 링크, 목록 등을 정의합니다.

HTML5 출현 배경



1. 비표준 기술의 혼재, 웹 브라우저의 비 호환성

Active-X나 플러그인, 플래시 등 비표준 기술 난립

브라우저 사이에 HTML 문서와 웹 자원에 대한 심각한 비호환성

2. 인터넷 기기의 다양화

PC, 모바일 단말기 등에서 모두 웹 사용

기존의 웹 페이지가 모바일 기기에서 작동하지 않음

3. 새로운 범용 웹 표준의 필요성

비표준 기술에 의존하는 PC 위주의 기존 웹 방식의 한계

- 모바일 기기(스마트 폰과 태블릿 장치 등)를 수용할 수 없음

모바일과 PC에서 동시에 사용할 수 있도록 하는 범용 웹 표준 필요성 대두

□ 새로운 웹 표준 -> HTML5

HTML5 표준



□ HTML5 표준 제정

W3C와 하이퍼텍스트 워킹 그룹

(WHATWG, Web Hypertext Application Technology WorkingGroup)

□ 표준에 담긴 내용

웹 페이지의 구조는 HTML5 태그로, 웹 페이지의 모양은 CSS3로, 웹 페이지의 행동은 javascript로 분리 개발

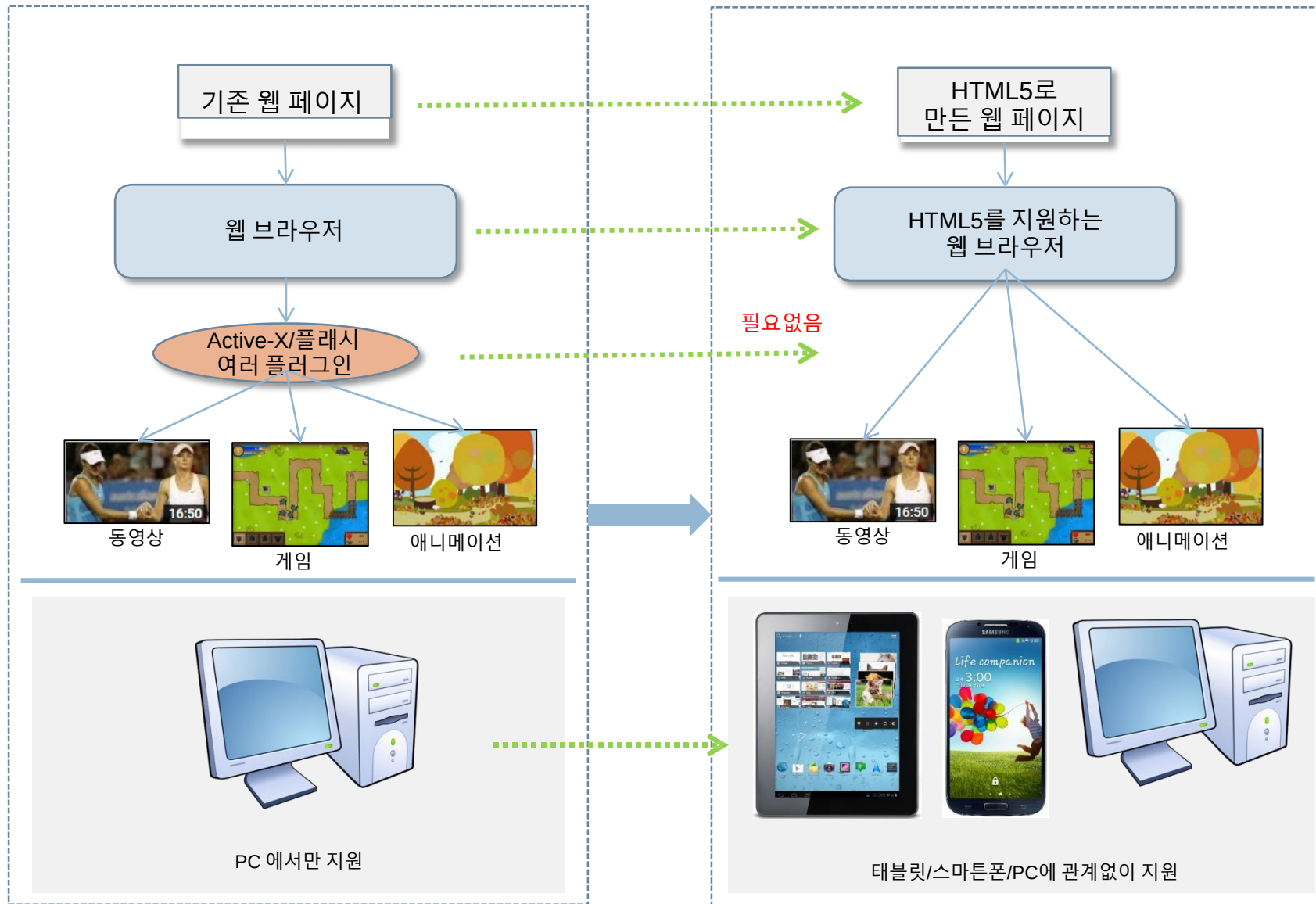
HTML 태그에서 문서의 모양과 관계된 태그나 속성 폐기

웹 페이지의 플랫폼이나 장치 의존성 제거

- HTML5로 개발된 웹 페이지나 웹 애플리케이션은 PC/모바일 등의 기기나, 운영체제에 관계없이 동일한 실행 확보

- **Active-X, 플래시 필요 없음**

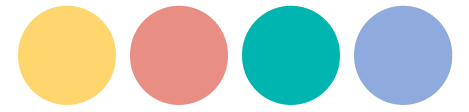
문서 작성의 개념을 넘어 웹 애플리케이션 작성을 지원하는 자바 스크립트 API 표준화



(a) HTML5 이전의 웹

(b) HTML5를 도입한 웹

HTML 문서의 기본 구조



```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title> 초콜릿의 종류</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>카카오 함유량에 따른 초콜릿의 분류</h1>
```

```
블랙 초콜릿<br>
```

```
밀크 초콜릿<br>
```

```
화이트 초콜릿<br>
```

```
</body>
```

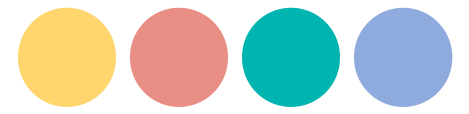
```
</html>
```

- 현재 작성하는 문서가 HTML 웹 문서임을 알려주기 위한 태그
- 웹 문서의 시작과 끝을 표시

웹 문서 제작자나 사용된 언어, 문서의 제목 등 웹 문서의 기본 정보들

- 실제 웹 브라우저 창에 나타날 내용들
- 대부분의 HTML 태그들이 <body>와 </body> 태그 사이에서 사용됨

HTML 태그의 특징



- 여는 태그와 닫는 태그
- 대소문자 구별이 없다
- 들여쓰기가 되지 않는다
- 글자와 글자 사이에 한칸만 띄어진다.
- 태그 안에 속성을 정의할 수 있다.
- Deprecated 태그와 속성들을 확인해야한다.

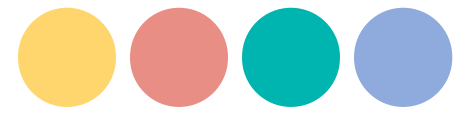
CSS





- CSS(Cascading Style Sheets)는 웹 페이지의 디자인, 레이아웃 및 스타일을 정의하기 위한 스타일 시트 언어입니다.
- HTML이 웹 페이지의 구조와 콘텐츠를 정의하는 데 사용되는 반면, CSS는 웹 페이지의 시각적 표현을 다루는 역할을 합니다.
- 웹 페이지의 텍스트 스타일, 색상, 여백, 폰트, 배경 이미지 및 레이아웃 등을 제어할 수 있게 해줍니다.

CSS 특징



■ CSS(Cascading Style Sheet)의 특징

- 웹컨소시엄에서 웹 문서용으로 개발한 스타일시트 언어
- 기능의 복잡도에 따라 Level1, Level2, Level3로 구분
 - ▶ 1996년 CSS Level1 (CSS1), 1998년 CSS Level2 (CSS2),
 - ▶ CSS3는 모듈 별로 2005년 이후 개발
- CSS3의 가장 큰 차이점
 - ▶ 모듈 기반으로 개발, 디바이스에 따라 원하는 모듈만을 탑재
 - ▶ 필요한 모듈만을 빠르게 업데이트 하는 것이 가능
- CSS3는 화려하고 동적인 스타일 작성 가능
 - ▶ 기존의 플래시나 그래픽 디자인 도구에 의존하던 부분을 CSS3 스타일시트 만을 이용하여 상당부분 가능하게 됨

역호환(backward-compatibility) : CSS3를 지원하면 CSS2와 CSS1은 당연히 지원

CSS 선택자



1) 요소 선택자 (Element Selector)

- 지정한 HTML 요소 타입을 선택합니다.
- 다른 요소가 없다면 기본적으로 모든 요소를 선택합니다.

```
p {}
```

2) 클래스 선택자 (Class Selector)

- 지정한 클래스를 가진 모든 요소를 선택합니다.
- 클래스 선택자는 점(.)으로 시작하며, 여러 요소에 동일한 클래스를 적용할 수 있습니다.

```
.example {}
```

CSS 선택자



3) 아이디 선택자 (ID Selector)

- 지정한 아이디를 가진 요소를 선택합니다.
- 아이디 선택자는 해시(#)로 시작하며, 각 페이지에서 고유해야 합니다.

```
#exampleId {}
```

4) 자손 선택자 (Descendant Selector)

- 지정한 조상(부모) 요소 안에 있는 특정 자손(자식 또는 그 이하의 요소)을 선택합니다.
- 아래의 예는 <div> 요소 내에 있는 모든 <p> 요소를 선택합니다.

```
div p {}
```

CSS 선택자



5) 자식 선택자 (Child Selector)

- 지정한 부모 요소 바로 아래에 있는 특정 자식 요소를 선택합니다.
- 아래의 예는 요소의 직계 자식인 요소만 선택합니다.

```
ul > li {}
```

6) 인접 형태 선택자 (Adjacent Sibling Selector)

- 지정한 요소의 바로 다음에 나오는 형제 요소를 선택합니다.
- 아래의 예는 <h2> 요소 바로 다음에 나오는 <p> 요소를 선택합니다.

```
h2 + p {}
```

CSS 선택자



7) 가상 클래스 선택자 (Pseudo-class Selector)

- 특정 상황에서 요소의 스타일을 변경하기 위한 가상 클래스를 선택합니다..
- 아래의 예는 마우스를 요소 위로 올렸을 때 스타일을 변경합니다.

```
a:hover {}
```

8) 속성 선택자 (Attribute Selector)

- 지정한 속성과 값을 가진 요소를 선택합니다.
- 아래의 예는 type 속성이 "text"인 모든 요소를 선택합니다.

```
[type="text"] {}
```

Javascript



자바스크립트 개요



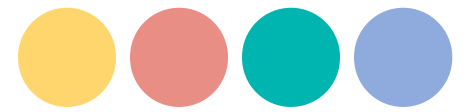
■ 개요 및 특징

- 동적인 웹 문서 제작과 웹 응용프로그램 개발을 위한 사용자 인터페이스 개발을 위해서 필수적으로 사용됨
 - ▶ 자바 애플릿, CGI 스크립트 대체 가능
- C/C++이나 자바 언어 등에 비해서 작성 및 실행이 매우 간편함
- 인터프리터 (interpreter) 방식

■ 자바스크립트 연혁

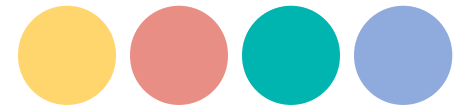
- 라이브스크립트라는 이름으로 넷스케이프사에서 개발 시작
- 1995년에 썬 (Sun, 현재 오라클)사와의 공동 개발로 자바스크립트 (JavaScript)라는 이름을 가지게 됨
- 현재는 ECMA(European Computer Manufacturers Association)에서 ECMA-262 혹은 ISO 16262로 표준 제정
 - ▶ 따라서, ECMAScript라고도 불리움

객체 기반의 자바스크립트



	자바스크립트	자바 언어
실행 방식	웹 브라우저에서 바로 자바스크립트 코드를 해석하고 바로 실행 (스크립트/인터프리터 기반 언어)	자바 프로그램을 컴파일 후 변환된 object code를 자바가상머신에서 실행하는 방식 (컴파일 기반 언어)
성격	객체기반(object-based)	객체지향(object-oriented)
작성 형태	HTML 파일 내에 포함되어 작성됨	별도의 자바 프로그램 파일로 작성
변수형 선언 및 타입 검사	변수의 선언이 따로 필요 없으며 타입 검사도 매우 느슨함	변수의 선언이 필요하며 변수 타입의 검사가 매우 엄격함

DOM 정의 및 문서 구조



■ DOM (Document Object Model)

- 웹 문서를 자바스크립트 입장에서 구조적 문서 (document) 객체 형태로 다루는 모델
- 자바스크립트는 HTML 문서를 객체(Object)로 바라보고 다룬다
- HTML 문서 뿐만 아니라 CSS 속성도 변경 가능

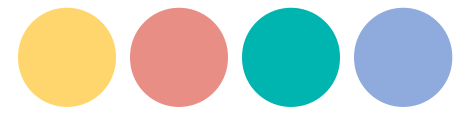
■ DOM 표준

- 2000년에 DOM2 제정
 - ▶ 대부분의 웹브라우저가 지원
- 2004년에 DOM3 까지 제정된 상태

■ 자바스크립트 활용

- 자바스크립트를 이용하여 HTML 문서의 내용을 변경
- 사용자 입력을 받아 처리

DOM과 HTML 웹 문서의 관계



- DOM을 이용해 웹문서를 프로그램 언어에서의 변수나 구조체와 같은 데이터로 처리할 수 있도록 한다

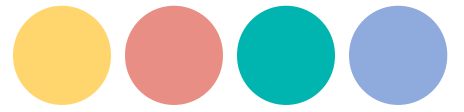
자바스크립트를 이용해 DOM의 내용을 추가/변경

HTML 문서의 태그/콘텐츠가 변경되는 효과

화면에 디스플레이 되는 내용도 변경

HTML 문서의 내용을 동적으로 변경

트리구조의 DOM

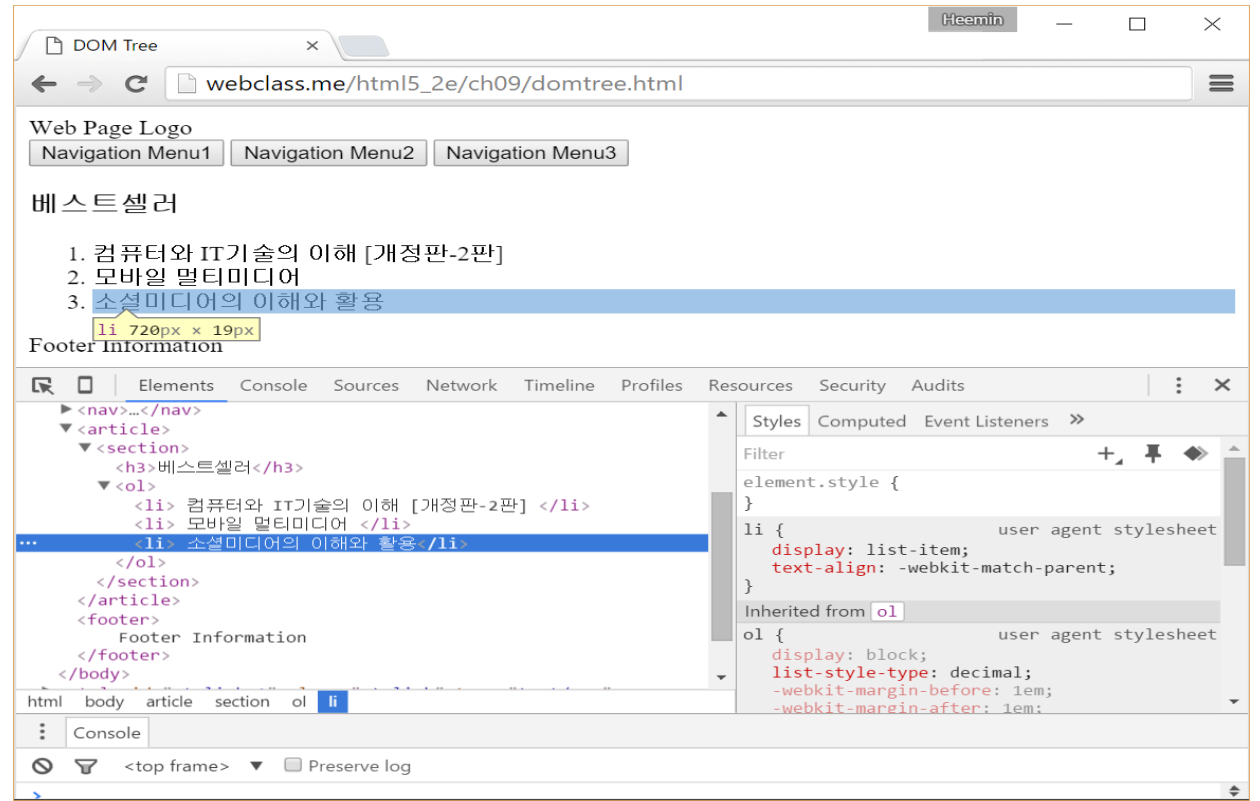
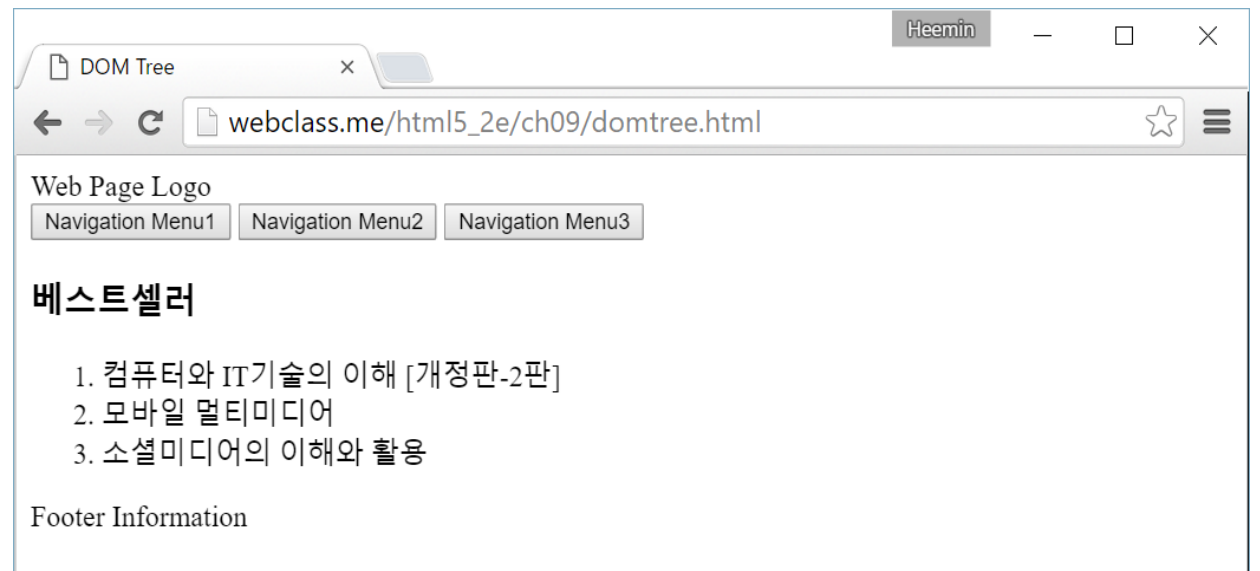


- HTML 문서는 태그 요소의 계층적 구조
 - DOM도 트리 구조의 형태
 - 트리의 노드: HTML 태그 요소
 - 노드는 속성과 속성값을 가짐
- DOM 구조는 웹 브라우저에서 확인 가능
 - 개발자 도구 이용

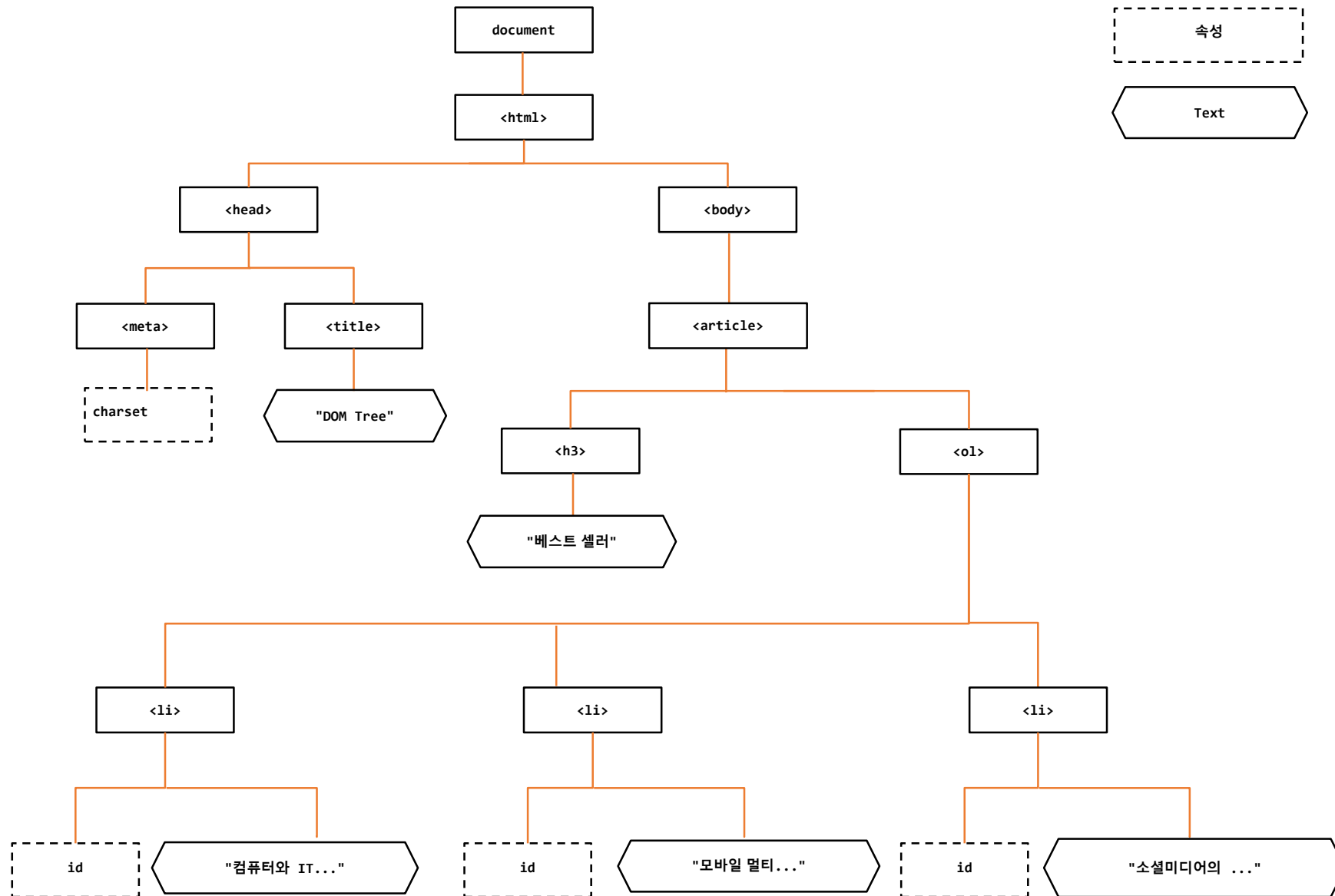
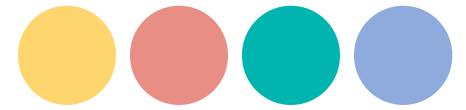
```

1 <!DOCTYPE HTML>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title> Title </title>
6 </head>
7 <body>
8 <header>
9   Web Page Logo
10 </header>
11 <nav>
12   <button> Navigation Menu1 </button>
13   <button> Navigation Menu2 </button>
14   <button> Navigation Menu3 </button>
15 </nav>
16 <article>
17   <section>
18     <h3>베스트셀러</h3>
19     <ol>
20       <li>멀티미디어 배움터 2.0 </li>
21       <li>모바일 멀티미디어 </li>
22       <li>자바입문: 이론과 실습 </li>
23     </ol>
24   </section>
25 </article>
26 <footer>
27   Footer Information
28 </footer>
29 </body>
30 </html>

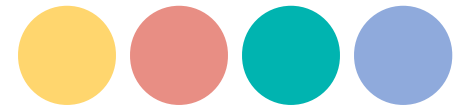
```



DOM 트리 구조



HTML 태그 요소와 DOM



- 태그 요소는 DOM의 객체로 표현 됨
 - 태그 요소에 포함된 다른 요소는 객체내에 소속된 객체 형태로 표현 (하위객체)
- 태그 속성은 DOM 객체의 속성으로 표현 됨
- 요소 전체가 하나의 객체

```
<input type = "text" name = "username"/>
```

- type과 name은 속성
- "text"와 "username"은 type과 name의 속성값

DOM을 통한 HTML 문서 접근



■ 자바스크립트 입장에서는 웹 브라우저 환경과 HTML 문서를 모두 객체로 바라보고 처리

- 일반 프로그래밍에서 처럼 객체에 접근해서 값을 읽어내거나, 저장하고 수정하는 작업을 수행함으로써 웹 브라우저나 HTML 문서에 대한 처리를 수행

■ DOM 접근 방법

1. document의 forms 속성을 이용해서 접근하는 방법
2. 요소 이름을 이용해 접근하는 방법
3. document 객체가 제공하는 getElementById() 등의 메소드를 이용해서 접근하는 방법
 - ▶ 가장 사용이 쉽고 많이 사용되고 방법인 getElementById() 메소드 방법을 중심으로 설명

감사합니다

